

RESUMO — mapa da T2

Prioridade observada: reconhecer funções dos blocos e resolver cadeias de cálculo. A prova de referência distribuiu 4,8 pontos para correlação, 2,8 para problema encadeado, 0,8 para equação radar e 1,6 para relações conceituais.

Princípio e organização básica

O radar transmite energia, recebe o eco e usa dois fatos independentes: o tempo de ida e volta fornece distância; a direção da antena fornece marcação.

$$d = \frac{ct}{2} = 150 t_{\mu s}$$

d em metros; $c = 3 \times 10^8$ m/s; t é o tempo total de ida e volta.

1. Sincronizador: define o instante e a FRP; alimenta transmissor e indicador.
2. Transmissor: forma o pulso de RF; o modulador define LP e o oscilador define a portadora.
3. Antena e duplexer: irradiam, recebem e separam os caminhos de transmissão e recepção.
4. Receptor: converte para FI, amplifica, detecta e entrega vídeo.
5. Indicador: transforma o tempo do eco em posição radial e a direção da antena em azimuth.

Origem: apostila, p. 1-3 a 1-7; SUE6.1.

**MARINHA DO BRASIL
ESCOLA NAVAL
DET — CADERNO DE REVISÃO**

RESUMO — parâmetros e compromissos

$$\text{TRP} = \frac{1}{\text{FRP}} \quad \text{CT} = \text{LP FRP} \quad P_{\text{med}} = P_{\text{pico}} \text{LP FRP}$$

LP e TRP em segundos; FRP em hertz; potência em watts. O ciclo de trabalho é adimensional.

$$R_{\text{min}} = \text{PSD} = \frac{c \text{LP}}{2} \quad R_{\text{max, amb}} = \frac{c}{2 \text{FRP}}$$

1. LP menor melhora a separação em distância e reduz a distância mínima, mas exige banda maior no receptor.
2. FRP menor aumenta o alcance sem ambiguidade, mas reduz os pulsos sobre o alvo.
3. Potência média cresce com potência de pico, LP e FRP; converter LP para segundos antes de substituir.
4. O feixe determina separação em marcação; não determina separação em distância.
5. PSM angular é o próprio feixe; PSM linear cresce com a distância.

$$x = 0,01745 R \theta_B \quad N_B = \frac{\theta_B}{6 \text{RPM}} \text{FRP}$$

Pegadinha: máximo e mínimo escolhem valores diferentes de LP, FRP e RPM. Liste a combinação antes de calcular. Origem: apostila, p. 1-10 a 1-17; SUE6.1.

RESUMO — transmissão e formação do pulso

1. Sincronizador determina FRP e fornece referência temporal ao transmissor e ao indicador.
2. Modulador determina LP e aplica o pulso de alta tensão à válvula osciladora ou amplificadora.
3. Oscilador determina a frequência da portadora; a magnetron é autoexcitada e opera em pulsos de alta potência.
4. Na arquitetura amplificadora, um oscilador estável excita estágios como Klystron, TWT ou CFA.
5. RFP de linha: a carga ressonante define o período de repetição quando não há diodo de carga.

$$T_r = \pi \sqrt{L_{ch} C}$$

Válida para o circuito de carga ressonante indicado no corpus.

Cadeia para memorizar

Sincronizador define FRP; modulador define LP; oscilador define a portadora. Não trocar o parâmetro gerado por cada bloco.

Falhas prováveis

FRP incorreta aponta primeiro para sincronismo; LP incorreta aponta para modulação; frequência de RF instável aponta para oscilação ou controle de frequência.

Origem: apostila, p. 1-20 a 1-41; SUE6.2a4.

RESUMO — recepção, duplexer e indicador

1. Oscilador local fornece frequência estável; misturador gera a frequência intermediária.
2. CAF amostra o sinal transmitido e corrige o oscilador local; CAG regula o ganho do amplificador de FI.
3. Amplificador de FI concentra o ganho e define essencialmente a banda passante.
4. Detector de vídeo extrai a envoltória da FI; amplificador de vídeo conduz o sinal ao indicador.
5. STC reduz ganho em pequenas distâncias contra clutter do mar; FTC reduz ecos extensos de chuva.
6. Na transmissão, TR e ATR ionizam; na recepção, desionizam e encaminham o eco ao receptor.
7. Falha da TR ameaça o receptor; falha da ATR mantém o transmissor acoplado e perde energia do eco.

Leitura do indicador

O mesmo pulso de sincronismo inicia a transmissão e a varredura. Por isso o atraso do eco se converte em posição radial. No PPI, a direção da varredura acompanha a antena.

Pegadinha: FI não é produzida pelo amplificador de FI; nasce no misturador. Origem: apostila, p. 1-42 a 1-75; SUE6.5, SUE6.6 e SUE6.7.

**MARINHA DO BRASIL
ESCOLA NAVAL
DET — CADERNO DE REVISÃO**

RESUMO — equação radar

$$S_1 = \frac{P}{4\pi R^2} \quad S_2 = \frac{PG}{4\pi R^2}$$

$$P_a = A_a S_2 = \frac{PGA_a}{4\pi R^2} \quad S_3 = \frac{PGA_a}{(4\pi R^2)^2}$$

$$A = \frac{G\lambda^2}{4\pi} \quad P_r = \frac{PGA_a A}{(4\pi)^2 R^4}$$

$$R_{\max} = \left(\frac{PGA_a A}{(4\pi)^2 S_{\min}} \right)^{1/4}$$

P é potência transmitida; G é ganho linear; A é área efetiva da antena; A_a é seção reta radar do alvo; S_{min} é o mínimo sinal detectável. A forma operacional usa R à quarta potência, conforme apostila p. 1-78 e SUE6.11.

$$G_{\text{lin}} = 10^{G_{\text{dB}}/10} \quad P(W) = 10^{(P_{\text{dBm}} - 30)/10}$$

1. O alcance varia com a quarta raiz: fator 16 em P, G, A ou A_a dobra R.
2. Reduzir S_{min} por fator 16 também dobra R; a fonte prioriza aperfeiçoar o receptor.
3. Ganho em dB e potência em dBm precisam ser convertidos antes da equação.
4. Não confundir A da antena com A_a do alvo.
5. Interceptação por MAGE usa caminho de ida; o eco radar usa ida e volta.

Origem: apostila, p. 1-77 a 1-81; SUE6.11; SUE8.1a2 somente para o contraste MAGE.

RESUMO — protocolo de resolução

1. Circule máximo, mínimo, maior ou menor; eles definem a escolha do parâmetro.
2. Converta microsegundo, quilômetro, quilowatt, dB e dBm antes da substituição.
3. Na cadeia encadeada, resolva cada item isoladamente e registre sua fórmula.
4. Na correlação, fixe funções exclusivas; depois trate CAF/CAG e controles próximos.
5. Faça teste dimensional; potência absurda costuma denunciar LP não convertida.
6. Na equação radar, confira denominador, quarta raiz e Pr na distância obtida.

Distinções decisivas

LP × FRP; distância × marcação; CAF × CAG; STC × FTC; TR × ATR; alcance sem ambiguidade × alcance energético; antena × alvo; eco de ida e volta × interceptação de ida.

Escopo

O caderno encerra em M06: o curso situa M07 após o fim do capítulo da T2. Origem: mapa da prova, timeline e revisão final de DET-T2.

**MARINHA DO BRASIL
ESCOLA NAVAL
DET — CADERNO DE REVISÃO**

EXERCÍCIOS

1ª QUESTÃO (4,8 pontos - 0,8 por cada item)

Associe cada consequência (a–f) ao fato ou característica (I–V). Uma opção pode repetir; nenhuma resposta fica em branco.

I velocidade de propagação constante; II recepção direcional; III reflexão na superfície; IV intensidade das correntes induzidas; V intervalo longo sem transmitir.

a) distância b) marcação c) existência do eco

d) energia na onda refletida e) receptor escuta antes do próximo pulso

f) detecção da presença

Resposta: a) b) c) d) e)

f)

Origem: questão original do banco DET-T2-M01-COR-N3-001; conteúdo: apostila p. 1-3.

**MARINHA DO BRASIL
ESCOLA NAVAL
DET — CADERNO DE REVISÃO**

2ª QUESTÃO (2,8 pontos - 0,7 por cada item)

Um radar opera com potência de pico de 400 kW, largura de pulso de 4 μ s e FRP de 750 Hz.

- a) Determine o TRP em microsegundos.
- b) Determine o ciclo de trabalho.
- c) Determine a potência média em watts e em quilowatts.
- d) A FRP é dobrada, mantendo-se LP. Determine a nova potência média e o novo alcance máximo sem ambiguidade; compare com o valor inicial.

Resposta: a)

b)

c)

d)

Origem: questão original do banco DET-T2-M02-CAL-N3-005; conteúdo: apostila p. 1-10 e p. 1-18.

**MARINHA DO BRASIL
ESCOLA NAVAL
DET — CADERNO DE REVISÃO**

3ª QUESTÃO (0,8 ponto - 0,16 por cada item)

Um radar detecta determinado alvo a 100 km. Considere a dependência de quarta raiz da equação radar e mantenha constantes os parâmetros não citados.

- a) Por qual fator deve ser multiplicada a potência para chegar a 200 km?
- b) Qual é o alcance com o dobro da potência?
- c) Qual é o alcance com acréscimo de 3 dB no ganho e área efetiva mantida?
- d) Qual é o alcance com redução de 6 dB em S_{min} ?
- e) Escolha a melhor proposta entre b), c) e d), com um argumento numérico e um argumento de engenharia.

Resposta: a) b) c) d)
e)

Origem: questão original do banco DET-T2-M06-CAL-N3-007; conteúdo: SUE6.11, considerações finais.

**MARINHA DO BRASIL
ESCOLA NAVAL
DET — CADERNO DE REVISÃO**

4ª QUESTÃO (1,6 ponto - 0,32 por cada item)

A missão exige aumentar o alcance sem trocar a antena nem a válvula de potência. Responda em uma relação causal por item.

- a) Quais são as duas formas de aumentar a energia do eco apresentadas na apostila, e qual resta disponível?
- b) Qual é o custo operacional dessa escolha?
- c) O que ocorre ao reduzir a FRP?
- d) O que ocorre ao reduzir a frequência da portadora?
- e) Por que a seleção de parâmetros é sempre um compromisso?

Resposta: a)

b)

c)

d)

e)

Origem: questão original do banco DET-T2-M02-DIS-N4-013; conteúdo: apostila p. 1-6, 1-10, 1-12 e 1-17; SUE6.1.

**MARINHA DO BRASIL
ESCOLA NAVAL
DET — CADERNO DE REVISÃO**

GABARITO — questões 1 e 2

1ª QUESTÃO

Resposta: a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V; f) III.

Desenvolvimento: tempo de propagação fornece distância; direção da recepção fornece marcação; reflexão cria o eco; correntes induzidas definem energia; o intervalo de escuta permite receber.

Erro provável: atribuir marcação ao tempo. A antena varre no tempo, mas a marcação vem da direção.

2ª QUESTÃO

$$TRP = 1/750 = 1,3333 \times 10^{-3} \text{ s} = 1\,333,33 \mu\text{s}$$

$$CT = 4 \times 10^{-6} \times 750 = 3 \times 10^{-3}$$

$$P_{\text{med}} = 4 \times 10^5 \times 3 \times 10^{-3} = 1\,200 \text{ W} = 1,2 \text{ kW}$$

$$FRP' = 1\,500 \text{ Hz}; \quad P'_{\text{med}} = 2\,400 \text{ W}; \quad R'_{\text{max}} = 100 \text{ km}$$

Comparação: o alcance cai de 200 km para 100 km. Erro provável: usar a LP em microsegundos sem convertê-la para segundos.

**MARINHA DO BRASIL
ESCOLA NAVAL
DET — CADERNO DE REVISÃO**

GABARITO — questões 3 e 4

3ª QUESTÃO

a) 16; b) 118,9 km; c) 118,9 km; d) 141,3 km; e) proposta d).

$$R_2 = R_1 \left(\frac{K_2}{K_1} \right)^{1/4}; \quad 2^{1/4} = 1,189; \quad 4^{1/4} = 1,413$$

Justificativa: -6 dB em Smin equivale a fator 4 favorável e entrega o maior ganho. A fonte prioriza aperfeiçoamentos no receptor. Erro provável: aplicar relação linear em vez da quarta raiz.

4ª QUESTÃO

a) aumentar potência de pico ou LP; sem trocar a válvula, resta aumentar LP. b) Piora PSD e Rmin e eleva potência média. c) Aumenta o alcance sem ambiguidade, mas reduz pulsos sobre o alvo. d) Favorece alcance, mas piora diretividade. e) Cada alavanca melhora uma grandeza e degrada outra.

Erro provável: responder apenas “aumentar potência”, alternativa já bloqueada pelo enunciado.

Rastreabilidade

As quatro questões são originais do banco do curso. Nenhum enunciado ou gabarito de SOPA foi copiado ou parafraseado.

**MARINHA DO BRASIL
ESCOLA NAVAL
DET — CADERNO DE REVISÃO**

FORMULÁRIO — última página

Grandeza	Fórmula	Símbolos e unidades	Condição
Distância	$d = \frac{ct}{2}$	d m; t s $c=3 \times 10^8$ m/s	ida e volta
Tempo / potência	TRP = 1/FRP CT = LP · FRP $P_{med} = P_{pico} \cdot CT$	TRP, LP s FRP Hz; P W	pulso retangular
PSD / alcance	$PSD = R_{min}$ $= \frac{cLP}{2}$ $R_{max} = \frac{c}{2FRP}$	distâncias em metros	sem ambiguidade
Marcação	$x = 0,01745R\theta_B$ $N_B = \frac{\theta_B \cdot FRP}{6RPM}$	R, x m θ_B em graus	varredura uniforme
Antena	$\lambda = c/f$ $A = \frac{G\lambda^2}{4\pi}$	f Hz; λ m A m ² ; G linear	mesma frequência
Radar	$P_r = \frac{PGA_aA}{(4\pi)^2 R^4}$	Aa m ² Smin W	$P_r \geq S_{min}$
Conversões	$G = 10^{G_{dB}/10}$ $P(W) = 10^{(P_{dBm} - 30)/10}$	dB, dBm e watts	converter antes
Escala do alcance	$R_2/R_1 = (K_2/K_1)^{1/4}$	K: P, G, A, Aa ou 1/Smin	demais fixos